

BTS Systèmes numériques Informatique et Réseaux

Banc de Test de Cartes Sofrel

Table des matières

I Introduction.....	4
II Analyse du projet.....	4
1 Présentation du contexte.....	4
2 Expression du besoin.....	4
3 Diagramme des Cas d'utilisations.....	5
4 Diagramme des exigences.....	6
5 Description de la partie personnelle.....	7
III Recherches.....	7
1 Choix du langage de programmation.....	7
2 Protocole de communication entre l'Application et le PSOC.....	8
3 Planification.....	10
IV Conception.....	12
1 Diagramme d'activité.....	12
2 Maquette de l'application.....	13
a Page de démarrage.....	13
b La page Menu.....	14
c La page 4AI.....	15
d La page 4AO.....	16
e La page 4DO.....	16
f La page Résultat.....	16
3 Diagramme de Classes.....	17
4 Diagramme de séquence de l'application.....	19
5 Code Source.....	19
a Gestion des évènements de la page menu.....	19
b Affichage de la version de l'application.....	20
c La fonction EnvoieDatas().....	20
d La Fonction IdentificationCarte ().....	21
e Fonction TestPortCom ().....	21
f Fonction TimerTest_Tick().....	21
g Code Source du programme Arduino.....	22
h Code Source gestion du mode Démonstration.....	22
i Fonction Recupresult().....	23
j Fonction Recupresultdemo().....	25

k Fonction resultat().....	28
l Fonction SetCarte().....	28
m Fonction Btnenregistrer_Click ().....	28
V TESTS.....	30
1 Tests de connexion port série avec le PSOC.....	30
2 Tests de reconnaissance de la carte.....	30
3 Test des choix de test.....	31
a Carte 4AI :.....	31
b Carte 4AO :.....	31
c Carte 4DO :.....	31
Conclusion :.....	31

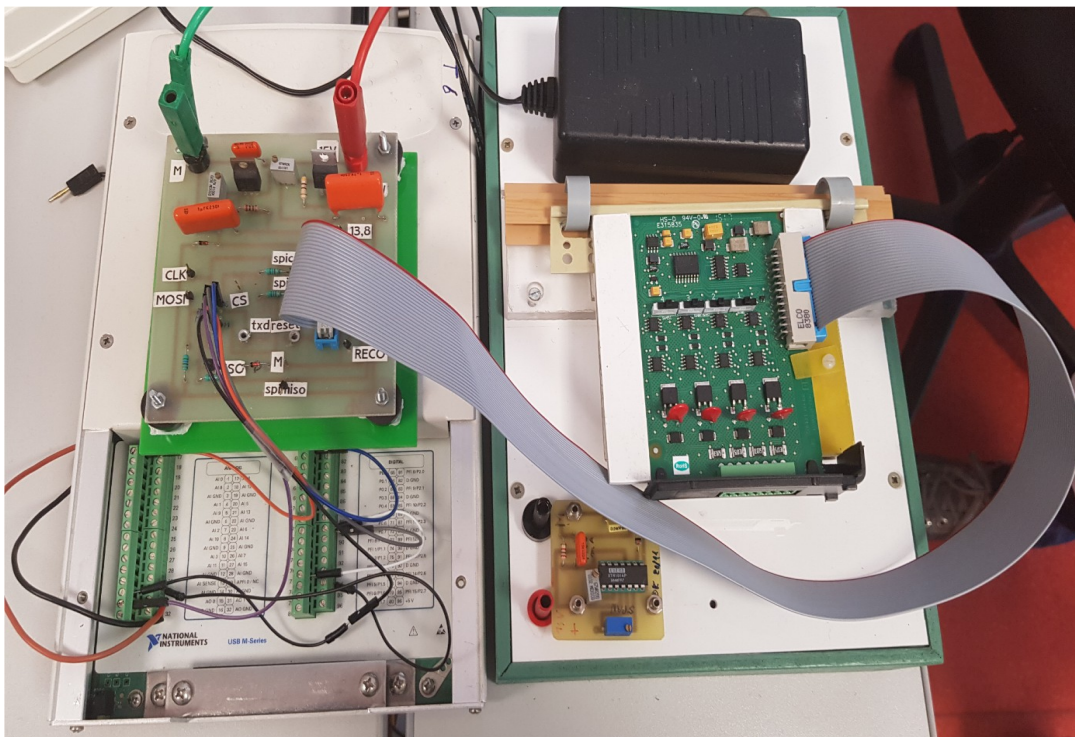
I Introduction

Étudiant en 2^{ème} année de BTS Systèmes numériques spécialité Informatique et Réseaux, Dans le cadre de la formation je dois réaliser un projet selon une liste proposée en début Janvier, J'ai choisi le projet Banc de test de carte d'acquisition de LACROIX SOFREL qui est l'un des deux projets mixtes avec les Systèmes numériques électroniques et communication proposées.

II Analyse du projet

1 Présentation du contexte

Un banc de test est en fonctionnement depuis plusieurs années, mais avec l'évolution des systèmes d'exploitation comme Windows, il devient nécessaire de le modifier pour avoir un fonctionnement optimal.



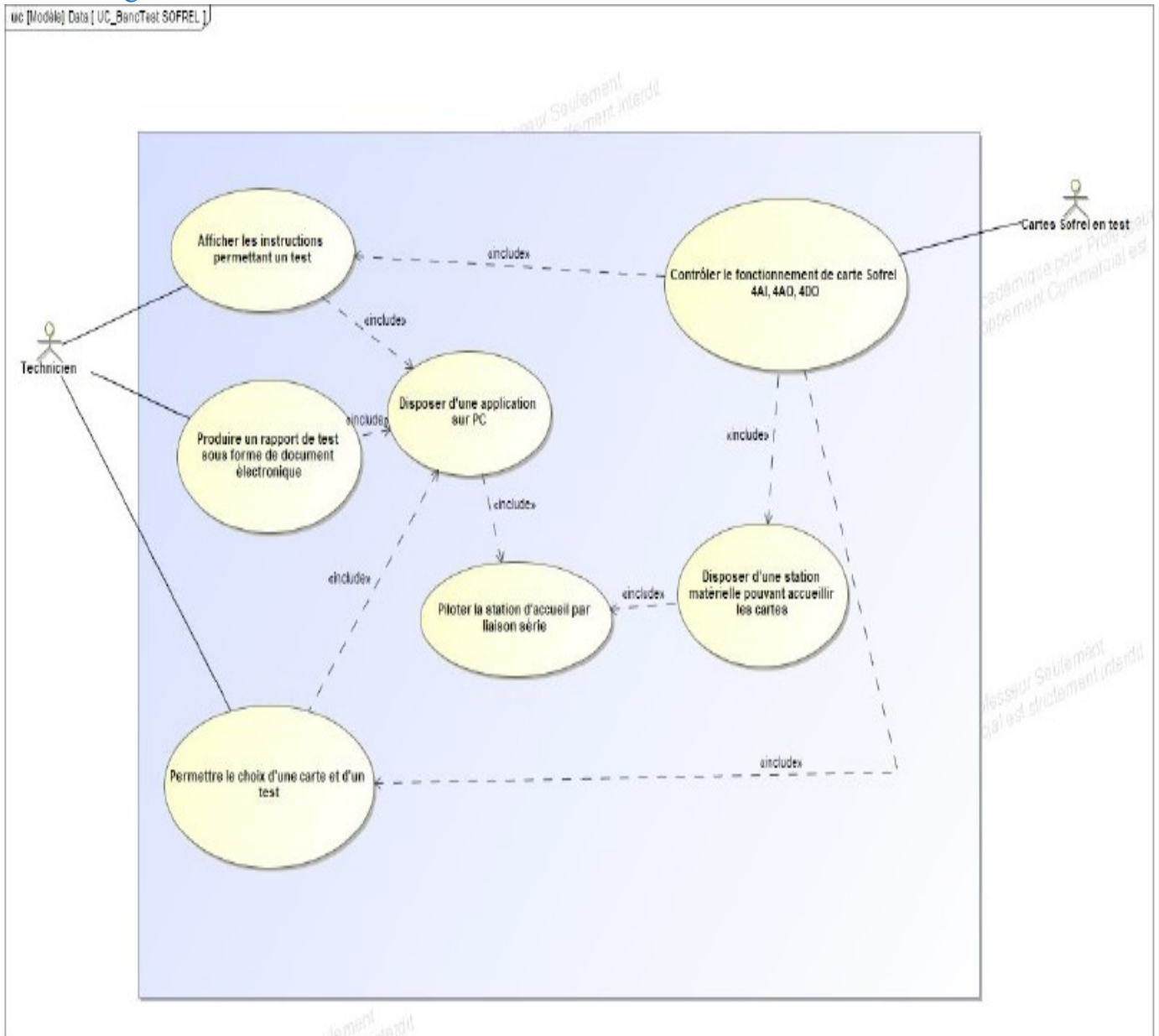
Le but de ce banc de test est de tester les cartes Sofrel indépendamment du fond de panier.

Pour cela, on utilise un exécutable qui va envoyer des trames via un bus PCI sur la carte. Puis va récolter les données renvoyées par la carte de la même façon. Il ne restera plus qu'à analyser ses données et approuver le test ou non.

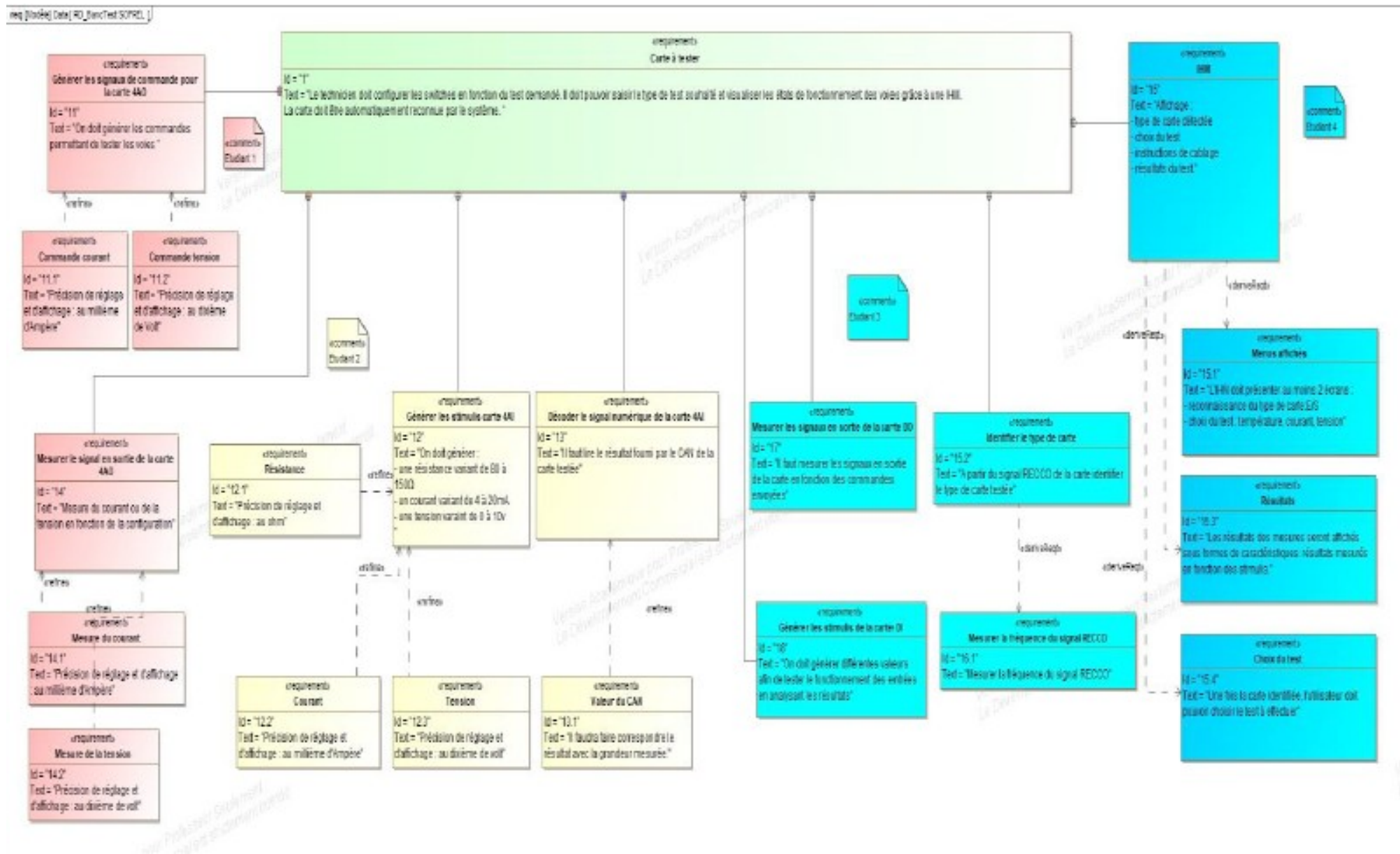
2 Expression du besoin

L'objectif du projet va donc être de recréer un exécutable qui enverra une demande test à un PSOC. Ce PSOC exécutera une suite de lignes de code selon la carte à tester puis renverra les données récoltées en sortie des cartes. Il y a plusieurs cartes à tester: la 4AI, la 4AO et la 4DO.

3 Diagramme des Cas d'utilisations



4 Diagramme des exigences



5 Description de la partie personnelle

Ma partie concerne le développement de l'application Windows du projet.

Le cahier des exigences de l'application est le suivant :

- L'application doit être capable d'identifier automatiquement le port com utilisé par le PSOC
- Doit vérifier si le PSOC est connecté à intervalle régulier
- Doit identifier automatiquement la carte branchée au banc de test
- Doit envoyer des instructions au PSOC en fonction du test choisi
- Doit récupérer les résultats des tests et les afficher

L'application doit être en mesure de créer un fichier texte contenant un rapport de test

III Recherches

1 Choix du langage de programmation

Langage	IDE	Utilisation dans le cadre du projet
JAVA	Net Bean	facile
Visual Basic	Visual studio	facile
Python	PyScripter/Visual studio code	Assez difficile
C#	Visual studio	Assez difficile

Lors du choix du langage, j'avais trouvé que le Python semblait assez difficile à utiliser pour créer des fenêtres et gérer les événements.

Utilisé le langage JAVA, aurait pu être le premier choix. Mais du fait que lors de ma première année de BTS, j'en ai beaucoup fait, alors j'ai préféré essayer un autre langage.

Pour le C#, je l'avais trouvé assez difficile à maîtriser pour gérer les événements

Donc mon choix s'est porté sur Visual Basic, semble plus simple à employer et ayant une documentation facile d'accès permettant une prise en main rapide.

Quant à l'IDE Visual studio a été choisi par défaut, que c'est l'IDE officiel de langage Visual basic

2 Protocole de communication entre l'Application et le PSOC

Lors de sa réalisation un protocole de communication a été établie entre les différent membres du groupe afin de permettre a l'application de communiquer avec le banc de test.

Lorsque l'application envoie la chaîne de caractères "**PSOC**",elle s'attend a recevoir comme réponse "**OUI**".Ensuite lorsque l'utilisateur lance l'identification de la carte,l'appli envoie la chaîne de caractères "**RECO**" et attend comme réponse "**4AI**", "**4AO**"ou "**4DO**".

J'utilise le format des diagrammes de séquence, afin de rendre la lecture du protocole plus simple. Seule la carte d'acquisition 4AI va utiliser les instruction MTX et MRX.

MT:Mesure Température

MR:Mesure Résistance

MU:Mesure Tension

MI:Mesure Courant

X représente le numéro de la voie a tester choisie allant de 0 a 4, "0" pour toutes les voies sélectionnées

La configuration du port série fut aussi décidé avec l'ensemble du groupe.

Vitesse de transmission:576000 bauds

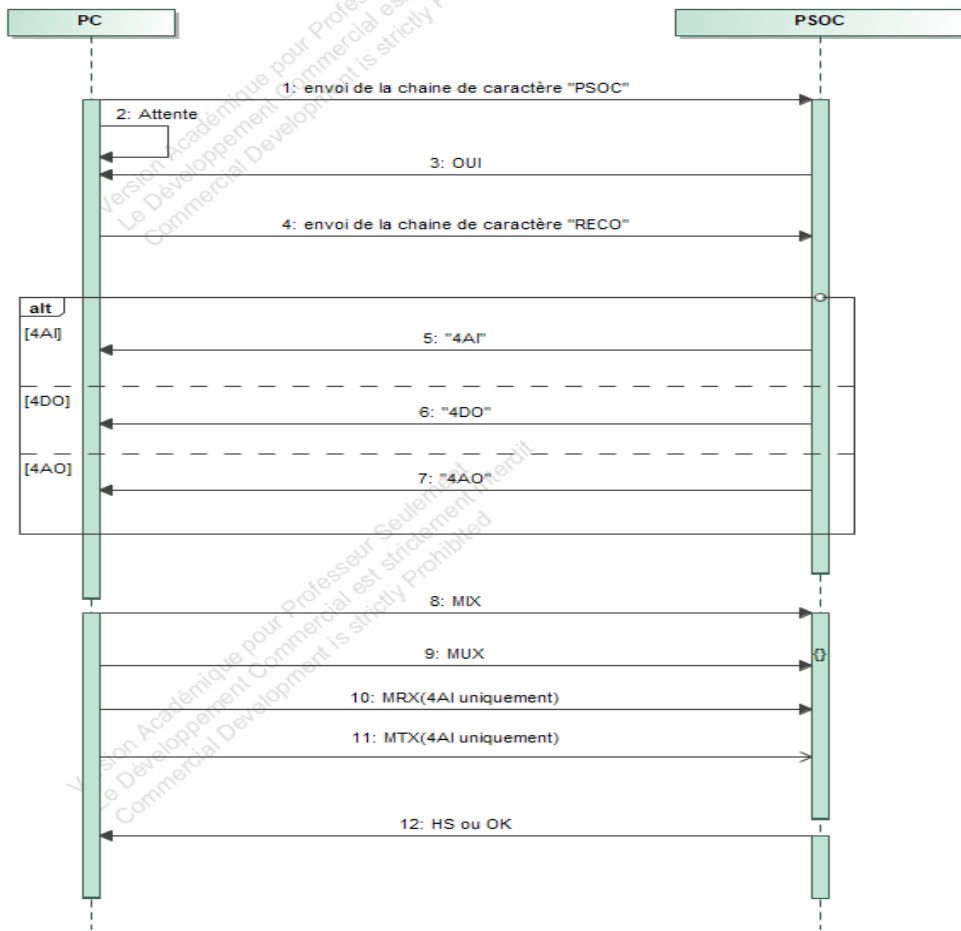
bits de données:8

bits de parité:aucun

bits de stop:1

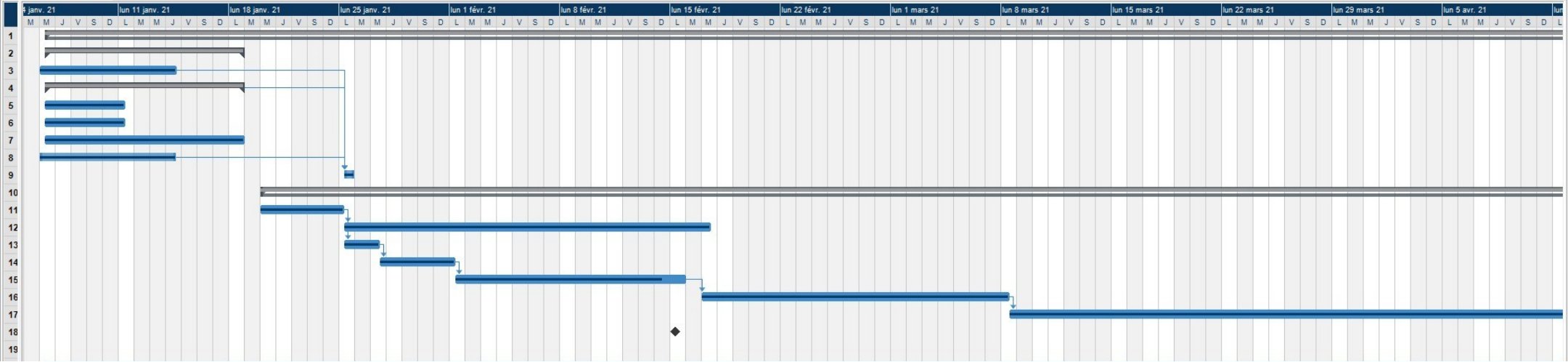
Handshake:aucun

interaction protocole de communication [999] protocole de communication]



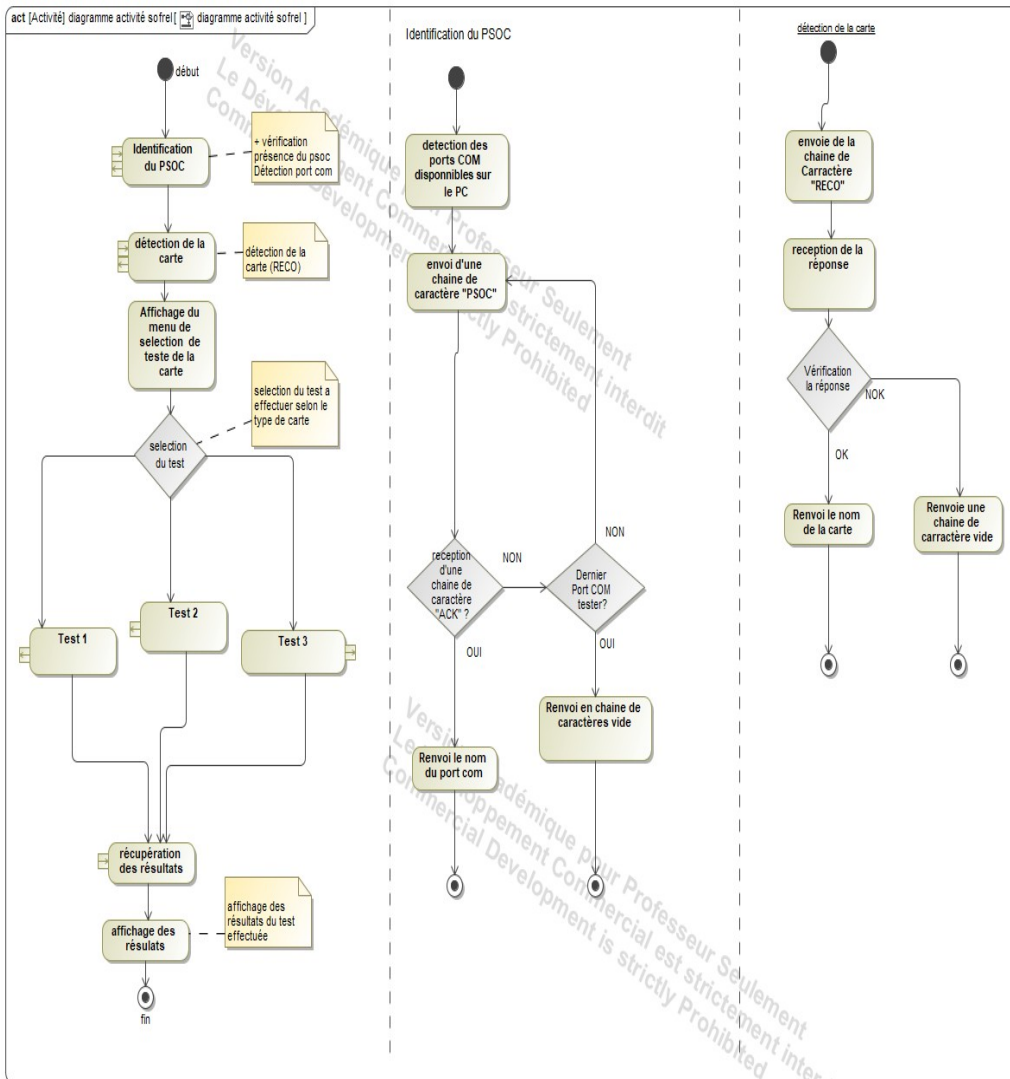
3 Planification

	!	Plan...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Prédé...	Progression
1		✈	Projet BTS	64,91 jours	06/01/2021	11/06/2021		88%
2	✓	✈	☐ Analyser	2,5 jours?	06/01/2021	18/01/2021		100%
3	✓	✈	Lire	1,61 jours	06/01/2021	14/01/2021		100%
4	✓	✈	☐ Rechercher	2,5 jours?	06/01/2021	18/01/2021		100%
5	✓	✈	Recherche sur le sujet	1 jour?	06/01/2021	11/01/2021		100%
6	✓	✈	Recherche du langage	1 jour?	06/01/2021	11/01/2021		100%
7	✓	✈	Choix du langage	2,5 jours	06/01/2021	18/01/2021		100%
8	✓	✈	Planifier	1,61 jours	06/01/2021	14/01/2021		100%
9	✓	✈	Revue 1	0,88 jour	25/01/2021	25/01/2021	3;4;8	100%
10		✈	☐ Développer	62,41 jours	20/01/2021	11/06/2021		86%
11	✓	✈	Réalisation graphique de l'ihm	1 jour?	20/01/2021	25/01/2021		100%
12	✓	✈	Développement du code permettant d'identifier le port com	6,56 jours	25/01/2021	17/02/2021	11	100%
13	✓	✈	Développement du code permettant d'identifier la carte	1 jour?	25/01/2021	27/01/2021	11	100%
14	✓	✈	Test d'identification du port com et de la carte	1 jour?	27/01/2021	01/02/2021	13	100%
15	📅	✈	Développement du code gérant les tests	4,42 jours	01/02/2021	15/02/2021	14	90%
16	✓	✈	Test de l'envoi de la commande de test et la récupération des ré...	1,57 jours	17/02/2021	08/03/2021	15	100%
17		✈	Intégration finale	31,41 jours	08/03/2021	12/05/2021	16	80%
18	✓	✈	Revue 2	0 jours	15/02/2021	15/02/2021		100%
19	📅	✈	Revue 3	1 jour	17/05/2021	17/05/2021		0%
20		✈	Rédaction du dossier	50,91 jours	06/01/2021	24/05/2021		80%



IV Conception

1 Diagramme d'activité



2 Maquette de l'application

L'intégralité de la partie graphique fut gérée automatiquement par l'environnement de développement (IDE)

a Page de démarrage

Elle apparaîtra au moment où l'application est lancée et lancera l'identification du port COM sur lequel est connecté le PSOC

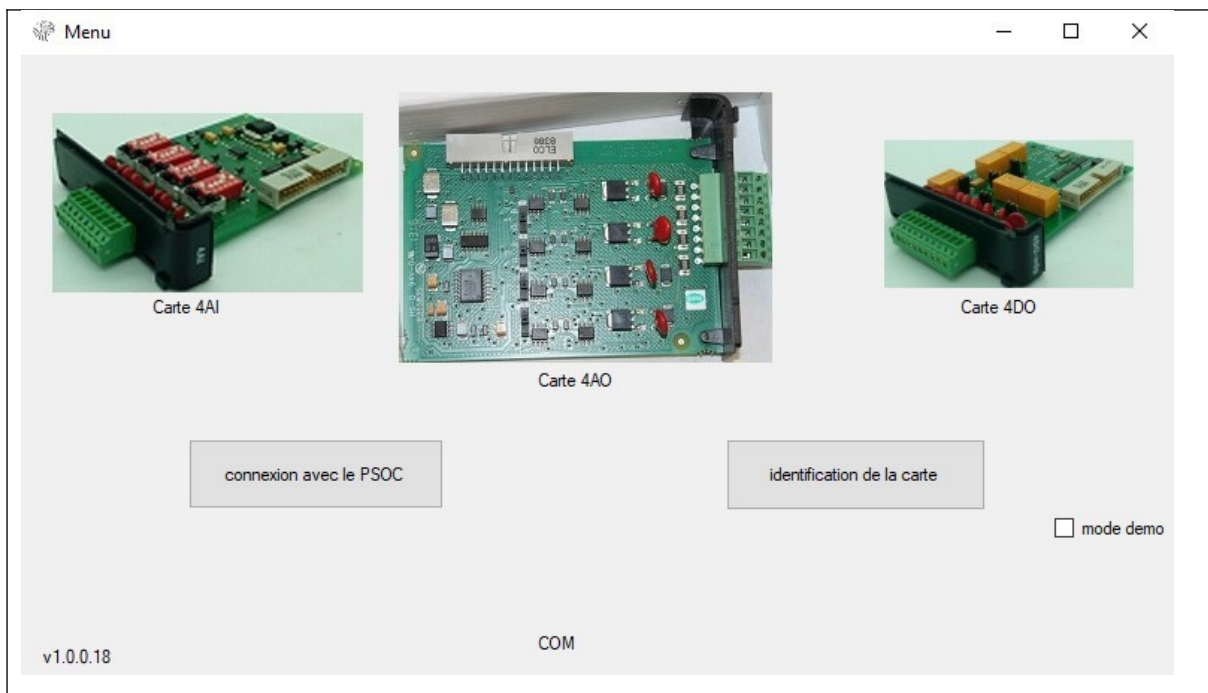


b La page Menu

Elle servira à l'utilisateur de choisir la carte et de vérifier que c'est la bonne carte qu'il a branchée au PSOC.

Le Bouton « connexion avec le PSOC » servira à tenté la connexion avec le PSOC si lors du démarrage le PSOC n'a pas été trouvé.

Le Bouton « identification de la carte » servira à lancé la reconnaissance de la carte, lorsque la carte est reconnue la page de tests de celle-ci s'affiche.



Menu sans le mode démonstration



En cochant la case « mode démonstration », le mode démonstration est activé. Il permet de faire une démonstration des capacités de l'application indépendamment de l'état du PSOC

c La page 4AI

Carte 4AI

tension entre 0 et 10 V

Température

☐ Toutes les voies
☐ Voie 1
☐ Voie 2
☐ Voie 3
☐ Voie 4

tension entre 0 et 10 V

Tension

☐ Toutes les voies
☐ Voie 1
☐ Voie 2
☐ Voie 3
☐ Voie 4

Courant entre 4 et 20mA

Courant

☐ Toutes les voies
☐ Voie 1
☐ Voie 2
☐ Voie 3
☐ Voie 4

résistance entre 80 et 150 Ohms

Résistance

☐ Toutes les voies
☐ Voie 1
☐ Voie 2
☐ Voie 3
☐ Voie 4

Label1
Label2

d La page 4AO

e La page 4DO

f La page Résultat

Le Bouton « Récupération des résultats » affichera les résultats des tests obtenus, Les Résultats seront soit OK ou HS.

Le bouton « Enregistrer résultats » placera les résultats des tests sur un fichier Text.

Le bouton « Retour au tests » permettra à l'utilisateur d'effectuer plusieurs tests sur la carte.

Le bouton « Retour au menu » permettra à l'utilisateur de retourner au menu principal s'il souhaite effectuer des tests sur une autre carte

The screenshot shows a software window titled "Résultats". It contains three main panels for data visualization:

- 4AI Panel:** Displays data for Temperature (Température), Voltage (Tension), Current (Courant), and Resistance (Résistance). Each category has four rows corresponding to Voie 1, Voie 2, Voie 3, and Voie 4, each with a small bar chart.
- 4DO Panel:** Displays data for Voltage (Tension) and Current (Courant). Each category has four rows for Voie 1 to Voie 4 with small bar charts.
- 4AO Panel:** Displays data for Voltage (Tension) and Current (Courant). Each category has four rows for Voie 1 to Voie 4 with small bar charts.

At the bottom of the window, there are five buttons:

- Reccupération des résultats
- Enregistrer les résultats
- Reconnexion avec le PSOC
- Retour au tests
- Retour au menu

Below the buttons, there are labels for "Carte", "COM", and "v".

3 Diagramme de Classes

La Classe « ClassPortCom » sert à gérer les opérations en lien avec le Port COM tel que l'envoi ou la réception de donnée de type « string » (chaîne de caractères).

La Classe « Classcarte » gère l'identification ainsi que la récupération des résultats du test qui seront soit OK ou HS.

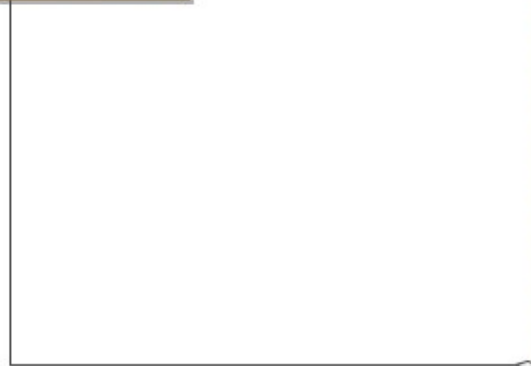
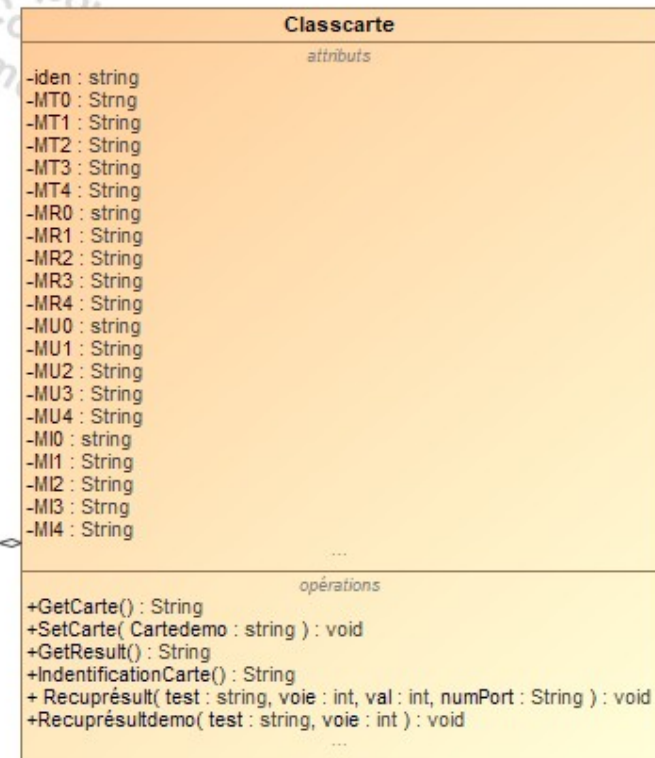
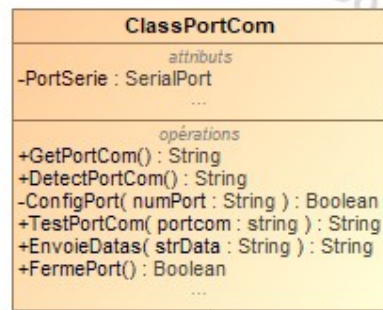
MT1 à MT4 servent à récupérer les résultats des tests de température sur les différentes voies, MT0 est utilisé uniquement lorsque toutes les voies sont sélectionnées

MR1 à MR4 servent à récupérer les résultats des tests de résistance sur les différentes voies, MR0 est utilisé uniquement lorsque toutes les voies sont sélectionnées

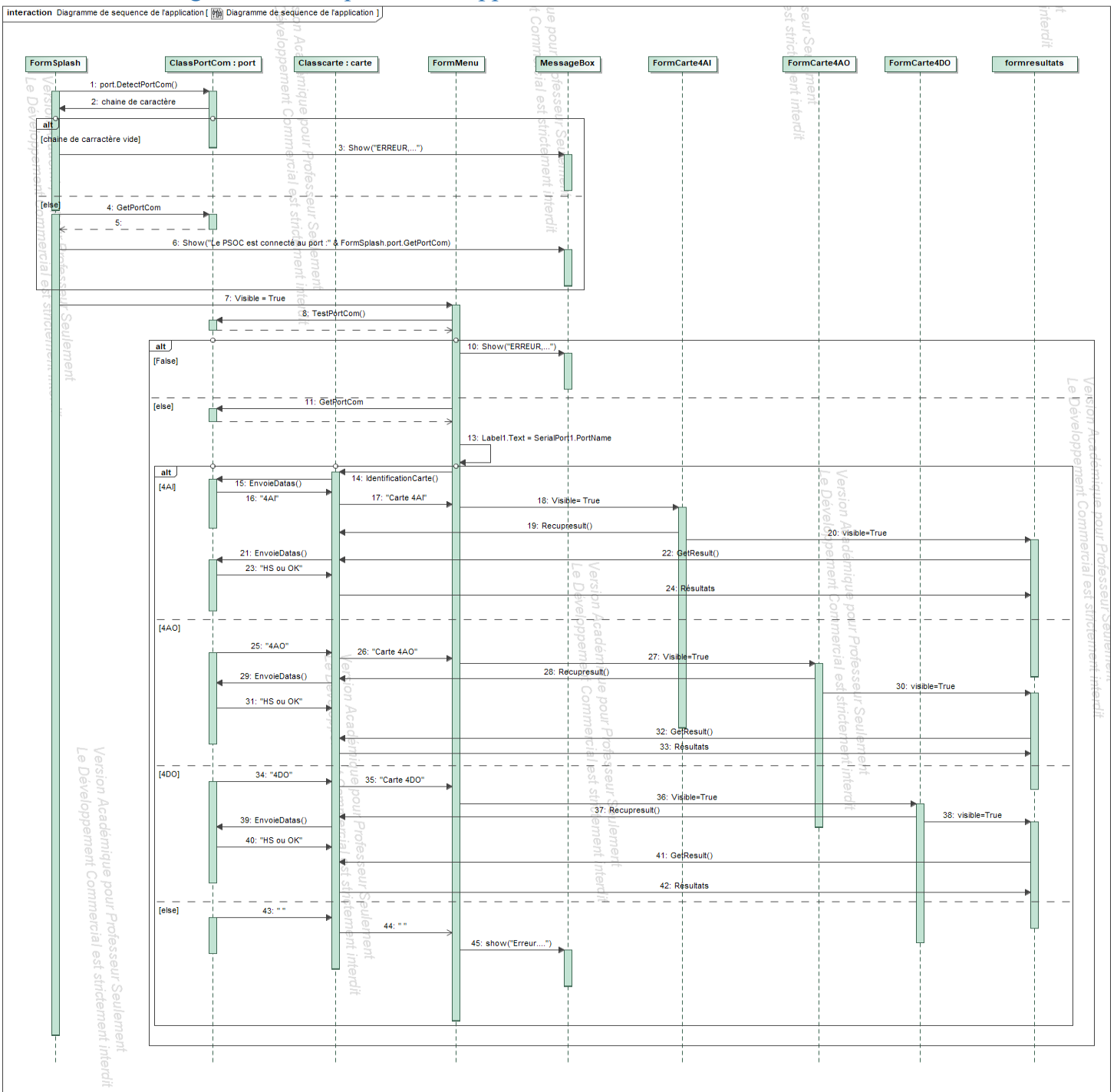
MU1 à MU4 servent à récupérer les résultats des tests de tension sur les différentes voies, MU0 est utilisé uniquement lorsque toutes les voies sont sélectionnées

MI1 à MI4 servent à récupérer les résultats des tests de courant sur les différentes voies, MI0 est utilisé uniquement lorsque toutes les voies sont sélectionnées

package Data [ diagramme de classes]



4 Diagramme de séquence de l'application



5 Code Source

Au cours du projet, les tests de communication port COM ont été réalisé dans un premier temps avec une carte Arduino Mega puis après avec un vrais PSOC

a Gestion des évènements de la page menu

Bouton « connexion avec le PSOC »

Cette fonction sert à retenir la connexion avec le PSOC si lors du lancement de l'application le PSOC n'est pas détecté. Elle utilise la fonction DetectPortCom () de l'objet port de type ClassPortCom, qui a été créé dans la page de démarrage.

```
Private Sub BtnReconnexion_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnReconnexion.Click
    'tentative de connexion avec le PSOC
    If FormSplash.port.DetectPortCom() = "" Then
        MessageBox.Show("ERREUR, le PSOC n'a pas été trouvé, vérifiez s'il est connecté")
    End If
End Sub
```

```

Label1.Text = "COM"
TimerTest.Enabled = False
Else
    SerialPort1.PortName = FormSplash.port.GetPortCom
    Label1.Text = SerialPort1.PortName
    MessageBox.Show("Le PSOC est connecté au port :" & FormSplash.port.GetPortCom)
    TimerTest.Enabled = True
End If
End Sub

```

Bouton « identification de la carte »

Cette fonction lance l'identification de la carte à tester connectée au PSOC, elle utilise la fonction IdentificationCarte() de l'objet carte de type Classe Classcarte.

```

Private Sub btniden_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btniden.Click
    'identification de la carte
    Select Case carte.IdentificationCarte(SerialPort1.PortName)
        Case "Carte 4AI"
            TimerTest.Enabled = False
            Me.Visible = False
            Carte4ai.Visible = True
        Case "Carte 4A0"
            TimerTest.Enabled = False
            Me.Visible = False
            Carte_4A0.Visible = True
        Case "Carte 4D0"
            TimerTest.Enabled = False
            Me.Visible = False
            Carte_4D0.Visible = True
        Case ""
            MessageBox.Show("ERREUR, la Carte n'a pas été détectée ou n'est pas reconnue")
    End Select

```

b Affichage de la version de l'application

Cette partie du code, permet d'afficher la version actuelle de l'application. Elle se trouve dans les fonction load de chaque pages.

```

Dim versionapp As String
Try
    versionapp = My.Application.Deployment.CurrentVersion.ToString
Catch ex As Exception
    versionapp = My.Application.Info.Version.ToString
End Try
Label2.Text = "v" & versionapp

```

c La fonction EnvoieDdatas()

La fonction Envoiedatas() sert à envoyer des chaines de caractère au PSOC et attend une réponse de celui-ci, elle renvoie la chaine de caractère reçu.

Elle utilise un Timer pendant la période où elle attend une réponse, si le Timer atteint 0 la fonction renvoi une chaine de caractère vide.

Elle est utilisée lors du test du port COM dans le cadre d'identifier sur quel port COM se trouve le PSOC, mais aussi lors de l'identification de la carte.

```

Public Function EnvoieDdatas (strData As String, port As String) As String
    ' envoi donnée au port com
    ' strData : données à envoyer
    ' renvoi la réponse, ou "" si pas de réponse ou problème
    ' Ferme le port
    ' configure le port
    ' envoi les données
    ' reçoit la réponse
    ' ferme le port
    ' retourne la réponse

```

```

Dim returnStr As String = ""
FermePort () 'appel de la fonction afin de s'assurer que le port com est bien fermé
ConfigPort(port) 'configure le port COM
PortSerie.Open()
PortSerie.WriteLine(strData) 'envoi de la chaine de caractère
PortSerie.WriteLine(ChrW(&H0))
Try
    PortSerie.ReadTimeout = 1000
    returnStr = PortSerie.ReadLine() 'lecture de la réponse
Catch ex As TimeoutException
    returnStr = ""
End Try
FermePort()
Return returnStr
End Function

```

d La Fonction IdentificationCarte ()

Cette fonction sert à identifier la carte connectée au PSOC en utilisant la fonction en EnvoieDdatas() en envoyant la chaine de caractère « RECO ».

Si elle ne reçoit aucune réponse, elle renvoie une chaine de caractère vide

```

Function IdentificationCarte(numPort As String) As String
'RECO-> (ChrW(&H52) & ChrW(&H45) & ChrW(&H43) & ChrW(&H4F))
Dim Reponse As String = ""
iden = FormSplash.port.EnvoieDdatas((ChrW(&H52) & ChrW(&H45) & ChrW(&H43) &
ChrW(&H4F)), numPort)
Select Case iden
    Case "4AI"
        Reponse = "Carte 4AI "
    Case "4AO"
        Reponse = "Carte 4AO "
    Case "4DO"
        Reponse = "Carte 4DO "
    Case ""
        Reponse = ""
End Select
Return Reponse
End Function

```

e Fonction TestPortCom ()

Elle test le port com en envoyant la chaine de caractères PSOC, elle utilise la fonction envoieDdatas() et elle attend la réponse « OUI ».

Si elle reçoit la réponse attendue elle renvoie un « True » sinon elle renvoie un « False »

```

Public Function TestPortCom(ByVal portCom As String) As Boolean
' teste le port com passé en paramètre en espérant une réponse du PSOC
' renvoi true si PSoc trouvé, false sinon
Dim reponse As Boolean
reponse = False
If ConfigPort(portCom) = True Then
    'PSOC -> (ChrW(&H50) & ChrW(&H53) & ChrW(&H4F) & ChrW(&H43))
    If EnvoieDdatas((ChrW(&H50) & ChrW(&H53) & ChrW(&H4F) & ChrW(&H43)),
portCom) = "OUI" Then reponse = True 'OU
End If
Return reponse
End Function

```

f Fonction TimerTest_Tick()

Elle est utilisée pour test régulièrement le port COM afin de vérifier que le PSOC soit encore connecté.

Elle utilise la fonction DetectPortCom de l'objet port de la page de démarrage.

```

Private Sub TimerTest_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles TimerTest.Tick
'test de L'Etat du PSOC
If FormSplash.port.DetectPortCom() = "" Then
    MessageBox.Show("ERREUR, le PSOC n'a pas été trouvé, vérifiez s'il est connecté au

```

```

port com:")
    Label11.Text = "COM"
Else
    SerialPort1.PortName = FormSplash.port.GetPortCom
    Label11.Text = SerialPort1.PortName
End If
End Sub

```

g Code Source du programme Arduino

Ci-dessous se trouve le code source du programme Arduino pour tester la connexion port COM.

```

void setup () {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    while (!Serial.available());
    String recu = Serial.readString();
    if (recu == "PSOC\n") {
        Serial.print("ACK");
        Serial.print("\n");
    }
    else if (recu=="REC\n"){
        Serial.print("4AI");
        Serial.print("\n");
    }
}
}

```

h Code Source gestion du mode Démonstration

Il a été créé, afin de tester l'intégralité des fonctions de l'application en l'absence d'un PSOC.

```

Private Sub demo_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles demo.CheckedChanged
    If demo.Checked = True Then
        demonstration = True
        Me.Width = 1052
        modedemo.Visible = True
    Else
        modedemo.Visible = False
        Me.Width = 788
        demonstration = False
    End If
End Sub

Private Sub btndemo_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btndemo.Click
    If CB_4AI.Checked = True Then
        carte.SetCarte("4AI")
        Me.Visible = False
        Carte4ai.Visible = True
    ElseIf CB_4AO.Checked = True Then
        carte.SetCarte("4AO")
        Me.Visible = False
        Carte_4AO.Visible = True
    ElseIf CB_4DO.Checked = True Then
        carte.SetCarte("4DO")
        Me.Visible = False
        Carte_4DO.Visible = True
    End If
End Sub

Private Sub CB_4AI_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CB_4AI.CheckedChanged
    If CB_4AI.Checked = True Then
        CB_4AO.Checked = False
        CB_4DO.Checked = False
    End If
End Sub

Private Sub CB_4AO_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CB_4AO.CheckedChanged
    If CB_4AO.Checked = True Then
        CB_4AI.Checked = False

```

```

        CB_4D0.Checked = False
    End If
End Sub

Private Sub CB_4D0_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CB_4D0.CheckedChanged
    If CB_4D0.Checked = True Then
        CB_4AI.Checked = False
        CB_4AO.Checked = False
    End If
End Sub

```

i Fonction Recupresult()

Cette fonction permet d'envoyer l'ordre de réaliser les tests et de récupérer les résultats de ceux-ci

```

Function Recupresult(ByVal test As String, ByVal voie As Integer, val As Integer, numPort As String)
    'envoie la requête de test correspondant à la carte et au voie
    'reçois les résultats des tests
    Select Case iden
        Case "4AI"
            Select Case test
                Case "Température"
                    Select Case voie
                        Case 0 'Toutes les voies sélectionnées
                            MT0 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MT0", numPort, 10000)
                            MT1 = MT0
                            MT2 = MT0
                            MT3 = MT0
                            MT4 = MT0
                        Case 1 'Voie 1 sélectionnée
                            MT1 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MT1", numPort, 5000)
                        Case 2 'Voie 2 sélectionnée
                            MT2 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MT2", numPort, 5000)
                        Case 3 'Voie 3 sélectionnée
                            MT3 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MT3", numPort, 5000)
                        Case 4 'Voie 4 sélectionnée
                            MT4 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MT4", numPort, 5000)
                    End Select
                Case "Tension"
                    Select Case voie
                        Case 0
                            MU0 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MU0" & val, numPort, 10000)
                            MU1 = MU0
                            MU2 = MU0
                            MU3 = MU0
                            MU4 = MU0
                        Case 1
                            MU1 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MU1" & val, numPort, 5000)
                        Case 2
                            MU2 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MU2" & val, numPort, 5000)
                        Case 3
                            MU3 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MU3" & val, numPort, 5000)
                        Case 4
                            MU4 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MU4" & val, numPort, 5000)
                    End Select
                Case "Courant"
                    Select Case voie
                        Case 0
                            MI0 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MI0" & val, numPort, 10000)
                            MI1 = MI0
                            MI2 = MI0
                            MI3 = MI0
                            MI4 = MI0
                        Case 1
                            MI1 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MI1" & val, numPort, 5000)
                        Case 2
                            MI2 = FormSplash.port.EnvoieDdatas("MI2" & val, numPort, 5000)
                        Case 3

```

```

        MI3 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI3" & val, numPort, 5000)
    Case 4
        MI4 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI4" & val, numPort, 5000)
End Select
Case "Résistance"
    Select Case voie
        Case 0
            MR0 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MR0" & val, numPort, 10000)
            MR1 = MR0
            MR2 = MR0
            MR3 = MR0
            MR4 = MR0
        Case 1
            MR1 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MR1" & val, numPort, 5000)
        Case 2
            MR2 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MR2" & val, numPort, 5000)
        Case 3
            MR3 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MR3" & val, numPort, 5000)
        Case 4
            MR4 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MR4" & val, numPort, 5000)
    End Select
End Select
Case "4A0"
    Select Case test
        Case "Tension"
            Select Case voie
                Case 0
                    MU0 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU0" & val, numPort, 10000)
                    MU1 = MU0
                    MU2 = MU0
                    MU3 = MU0
                    MU4 = MU0
                Case 1
                    MU1 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU1" & val, numPort, 5000)
                Case 2
                    MU2 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU2" & val, numPort, 5000)
                Case 3
                    MU3 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU3" & val, numPort, 5000)
                Case 4
                    MU4 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU4" & val, numPort, 5000)
            End Select
        Case "Courant"
            Select Case voie
                Case 0
                    MI0 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI0" & val, numPort, 10000)
                    MI1 = MI0
                    MI2 = MI0
                    MI3 = MI0
                    MI4 = MI0
                Case 1
                    MI1 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI1" & val, numPort, 5000)
                Case 2
                    MI2 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI2" & val, numPort, 5000)
                Case 3
                    MI3 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI3" & val, numPort, 5000)
                Case 4
                    MI4 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI4" & val, numPort, 5000)
            End Select
    End Select
Case "4D0"
    Select Case test
        Case "Tension"
            Select Case voie
                Case 0
                    MU0 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU0" & val, numPort, 10000)
                    MU1 = MU0

```

```

        MU2 = MU0
        MU3 = MU0
        MU4 = MU0
    Case 1
        MU1 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU1" & val, numPort, 5000)
    Case 2
        MU2 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU2" & val, numPort, 5000)
    Case 3
        MU3 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU3" & val, numPort, 5000)
    Case 4
        MU4 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MU4" & val, numPort, 5000)
End Select
Case "Courant"
    Select Case voie
        Case 0
            MI0 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI1" & val, numPort, 10000)
            MI1 = MI0
            MI2 = MI0
            MI3 = MI0
            MI4 = MI0
        Case 1
            MI1 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI1" & val, numPort, 5000)
        Case 2
            MI2 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI2" & val, numPort, 5000)
        Case 3
            MI3 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI3" & val, numPort, 5000)
        Case 4
            MI4 = FormSplash.port.EnvoieDatas("MI4" & val, numPort, 5000)
    End Select
End Select
End Select
End Function

```

j Fonction Recupresultdemo()

```

Function Recupresultdemo(ByVal test As String, ByVal voie As Integer)
    'envoie la requete de test correspondant a la carte et au voie
    'reçois les résultats des test
    Select Case iden
        Case "4AI"
            Select Case test
                Case "Température"
                    Select Case voie
                        Case 0 'Toutes les voies sélectionnée
                            MT0 = resultat()
                            MT1 = MT0
                            MT2 = MT0
                            MT3 = MT0
                            MT4 = MT0
                        Case 1 'Voie 1 sélectionnée
                            MT1 = resultat()
                        Case 2 'Voie 2 sélectionnée
                            MT2 = resultat()
                        Case 3 'Voie 3 sélectionnée
                            MT3 = resultat()
                        Case 4 'Voie 4 sélectionnée
                            MT4 = resultat()
                    End Select
                Case "Tension"
                    Select Case voie
                        Case 0
                            MU0 = resultat()
                            MU1 = MU0
                            MU2 = MU0
                            MU3 = MU0
                    End Select
                End Select
            End Select
        End Select
    End Function

```

```

        MU4 = MU0
    Case 1
        MU1 = resultat()
    Case 2
        MU2 = resultat()
    Case 3
        MU3 = resultat()
    Case 4
        MU4 = resultat()
End Select
Case "Courant"
Select Case voie
    Case 0
        MI0 = resultat()
        MI1 = MI0
        MI2 = MI0
        MI3 = MI0
        MI4 = MI0
    Case 1
        MI1 = resultat()
    Case 2
        MI2 = resultat()
    Case 3
        MI3 = resultat()
    Case 4
        MI4 = resultat()
End Select
Case "Résistance"
Select Case voie
    Case 0
        MR0 = resultat()
        MR1 = MR0
        MR2 = MR0
        MR3 = MR0
        MR4 = MR0
    Case 1
        MR1 = resultat()
    Case 2
        MR2 = resultat()
    Case 3
        MR3 = resultat()
    Case 4
        MR4 = resultat()
End Select
End Select
Case "4A0"
Select Case test
    Case "Tension"
        Select Case voie
            Case 0
                MU0 = resultat()
                MU1 = MU0
                MU2 = MU0
                MU3 = MU0
                MU4 = MU0
            Case 1
                MU1 = resultat()
            Case 2
                MU2 = resultat()
            Case 3
                MU3 = resultat()

```

```

        Case 4
            MU4 = resultat()
        End Select
    Case "Courant"
        Select Case voie
            Case 0
                MI0 = resultat()
                MI1 = MI0
                MI2 = MI0
                MI3 = MI0
                MI4 = MI0
            Case 1

                MI1 = resultat()
            Case 2

                MI2 = resultat()
            Case 3

                MI3 = resultat()
            Case 4
                MI4 = resultat()
        End Select
    End Select
Case "4D0"
    Select Case test
        Case "Tension"
            Select Case voie
                Case 0
                    MU0 = resultat()
                    MU1 = MU0
                    MU2 = MU0
                    MU3 = MU0
                    MU4 = MU0
                Case 1
                    MU1 = resultat()
                Case 2
                    MU2 = resultat()
                Case 3
                    MU3 = resultat()
                Case 4
                    MU4 = resultat()
            End Select
        Case "Courant"
            Select Case voie
                Case 0
                    MI0 = resultat()
                    MI1 = MI0
                    MI2 = MI0
                    MI3 = MI0
                    MI4 = MI0
                Case 1
                    MI1 = resultat()
                Case 2
                    MI2 = resultat()
                Case 3
                    MI3 = resultat()
                Case 4
                    MI4 = resultat()
            End Select
        End Select
    End Select

```

```
End Select
End Function
```

k Fonction resultat()

Cette émule des résultats de test en utilisant la fonction rnd()

```
Function resultat()
    Dim result As String

    Dim valrandom As Integer = CInt(Math.Floor((1 - 0 + 1) * Rnd()))

    Select Case valrandom
        Case 0
            result = "HS"
        Case 1
            result = "OK"
    End Select
    Return result
End Function
```

l Fonction SetCarte()

Cette fonction permet de définir de définir la carte choisie lorsqu'on utilise le mode démonstration de l'application.

```
Public Function SetCarte(cartedemo As String)
    iden = cartedemo
End Function
```

m Fonction Btnenregistrer_Click ()

Cette fonction sert à enregistrer les résultats des tests dans un fichier Text avec la date du jour et l'heure du test.

```
Private Sub Btnenregistrer_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Btnenregistrer.Click
    Dim file As System.IO.StreamWriter
    Dim OpenFileDialog As New OpenFileDialog
    My.Computer.FileSystem.CreateDirectory("C:\SofrelTest\tests")
    file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter("C:\SofrelTest\tests\test" & DateString & ".txt",
True)

    Select Case formmenu.carte.GetCarte()
        Case "4AI"
            file.WriteLine("Résultats des tests sur la carte 4AI à " & Format(Now, "HH:mm:ss"))
            file.WriteLine("Température:")
            file.WriteLine("voie 1: " & formmenu.carte.GetResult("Temperature", 1))
            file.WriteLine("voie 2: " & formmenu.carte.GetResult("Temperature", 2))
            file.WriteLine("voie 3: " & formmenu.carte.GetResult("Temperature", 3))
            file.WriteLine("voie 4: " & formmenu.carte.GetResult("Temperature", 4))
            file.WriteLine("Courant:")
            file.WriteLine("voie 1: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 1))
            file.WriteLine("voie 2: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 2))
            file.WriteLine("voie 3: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 3))
            file.WriteLine("voie 4: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 4))
            file.WriteLine("Tension:")
            file.WriteLine("voie 1: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 1))
            file.WriteLine("voie 2: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 2))
            file.WriteLine("voie 3: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 3))
            file.WriteLine("voie 4: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 4))
            file.WriteLine("Résistance:")
            file.WriteLine("voie 1: " & formmenu.carte.GetResult("Resistance", 1))
            file.WriteLine("voie 2: " & formmenu.carte.GetResult("Resistance", 2))
            file.WriteLine("voie 3: " & formmenu.carte.GetResult("Resistance", 3))
            file.WriteLine("voie 4: " & formmenu.carte.GetResult("Resistance", 4))
            file.WriteLine("")
        Case "4AO"
            file.WriteLine("Résultats des tests sur la carte 4AO à " & Format(Now, "HH:mm:ss"))
            file.WriteLine("Courant:")
```

```

file.WriteLine("voie 1: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 1))
file.WriteLine("voie 2: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 2))
file.WriteLine("voie 3: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 3))
file.WriteLine("voie 4: " & formmenu.carte.GetResult("Courant", 4))
file.WriteLine("Tension:")
file.WriteLine("voie 1: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 1))
file.WriteLine("voie 2: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 2))
file.WriteLine("voie 3: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 3))
file.WriteLine("voie 4: " & formmenu.carte.GetResult("Tension", 4))
file.WriteLine("")
Case "4D0"
file.WriteLine("Résultats des tests sur la carte 4D0 à " & Format(Now, "HH:mm:ss"))
file.WriteLine("Courant:")
file.WriteLine("voie 1:" & formmenu.carte.GetResult("Courant", 1))
file.WriteLine("voie 2:" & formmenu.carte.GetResult("Courant", 2))
file.WriteLine("voie 3:" & formmenu.carte.GetResult("Courant", 3))
file.WriteLine("voie 4:" & formmenu.carte.GetResult("Courant", 4))
file.WriteLine("Tension:")
file.WriteLine("voie 1:" & formmenu.carte.GetResult("Tension", 1))
file.WriteLine("voie 2:" & formmenu.carte.GetResult("Tension", 2))
file.WriteLine("voie 3:" & formmenu.carte.GetResult("Tension", 3))
file.WriteLine("voie 4:" & formmenu.carte.GetResult("Tension", 4))
file.WriteLine("")
End Select
file.Close()
OpenFile.InitialDirectory = "C:\SofrelTest\tests"
OpenFile.FileName = ""
OpenFile.Filter = "Fichier Text (*.txt)|*.txt|Tous Les Fichiers(*.*)|*.*"
OpenFile.ShowDialog()
Try
    Dim lire As New System.IO.StreamReader(OpenFile.FileName)
    lire.Close()
Catch ex As Exception
End Try
End Sub

```

V TESTS

Dans un premier temps, les tests ont été réalisés avec une carte Arduino Mega jouant le rôle du PSOC puis plus tard avec un PSOC programmé

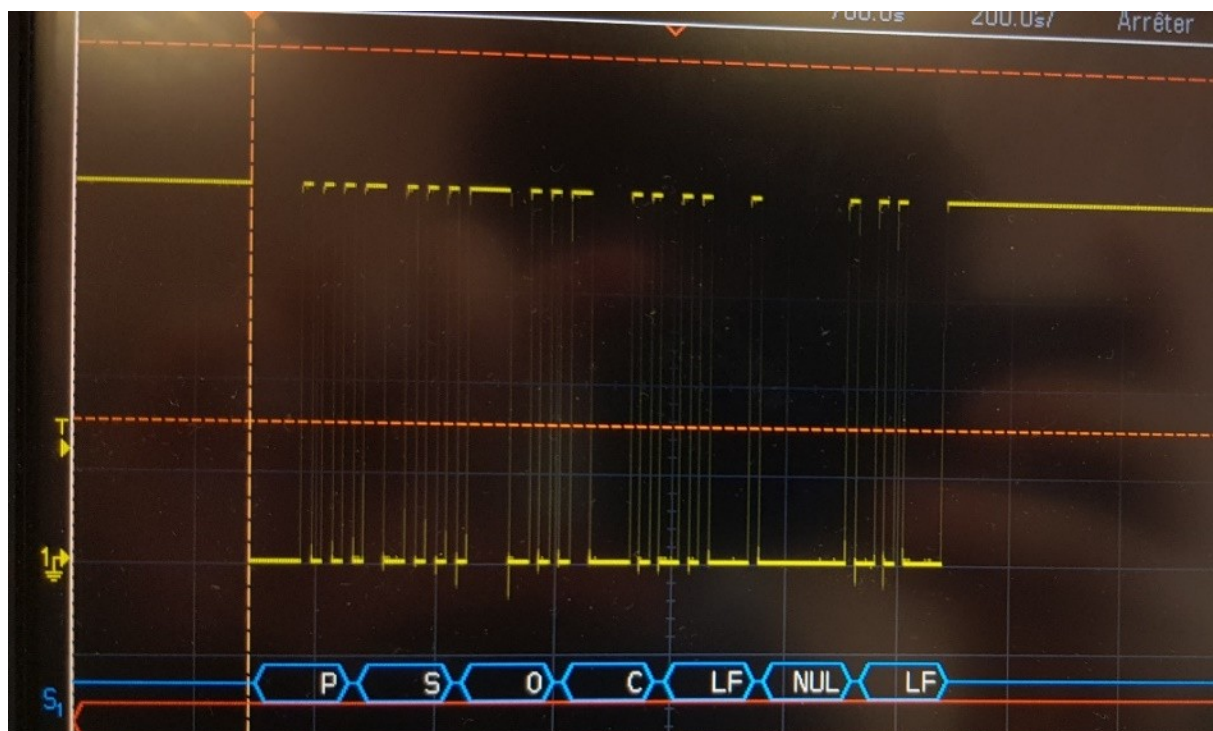
1 Tests de connexion port série avec le PSOC

La tentative de connexion commence au moment où l'application est lancée.

Le test peut aussi être lancé depuis la page menu en cliquant sur le bouton « connexion avec le PSOC »

CAS	Résultat attendu	OK ?
Connexion établie	Affichage du numéro du port COM sur la page	Arduino : OK PSOC :OK
Echec de connexion	Affichage d'une boîte de dialogue qui signale l'échec de connexions	Arduino : OK PSOC :OK

2 Tests de reconnaissance de la carte



On clique sur le bouton « identification de la carte » du Menu si la carte est identifiée la page de test de celle-ci s'affiche

CAS	Résultats attendu	OK ?
Carte 4AI	Chargement de la page de test de la carte 4AI	Arduino :OK Mode Démo : OK
Carte 4AO	Chargement de la page de test de la carte 4AO	PSOC : OK Mode Démo :OK
Carte 4DO	Chargement de la page de test de la carte 4DO	Mode Démo: OK
Pas de Carte ou carte non reconnue	Affichage d'une boîte de dialogue qui signale l'échec de la reconnaissance de la carte	Arduino : OK PSOC :OK

3 Test des choix de test

L'utilisateur coche les cases correspondant au voies qu'il veut avant d'appuyer sur le bouton du test choisi

a Carte 4AI :

Cas	Résultats attendu	OK ?
Température	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK
Tension	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK
Courant	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK
Résistance	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK

b Carte 4AO :

Cas	Résultats attendu	OK ?
Tension	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK
Courant	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK

c Carte 4DO :

Cas	Résultats attendu	OK ?
Courant	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK
Tension	Affichage OK ou HS dans la page des Résultats	Mode démo :OK

Conclusion :

Lors des premier test,la gestion du port com fut difficile du fait que régulièrement avant le début de la transmission,le port com était déjà ouvert.Le problème fut résolut grâce a la mise en place d'une fonction ayant pour fonction de vérifier si le port était ouvert, et si celui est ouvert la fonction force la fermeture de celui-ci.

Plus tard,lors de la réalisation de la partie qui permet d'enregistré les résultats,l'affichage de la date dans le nom de fichier

Actuellement l'application est presque fini,certain détails sont encore a réglé tel que pour la page 4AI pour empêcher l'utilisateur de sortir de la plage des valeurs souhaitées.Mais aussi améliorer le mode démo afin d'émuler les résultats des tests en rendant plus variables.

Recette Projet IHM Sofrel

Le Cahier des charges :

L'IHM doit être capable :

- identifier automatiquement sur quel port COM est connecté le banc de test
- Identifier automatiquement la carte a tester
- Permettre de choisir le test a effectué
- avoir au moins 2 pages
- Afficher les configuration pour chaque test correspondant a la carte a tester
- Afficher les résultats du test

Tests

Connexion port série

La tentative de connexion commence au moment où l'application est lancée.

Le test peut aussi être lancée depuis la page menu en cliquant sur le bouton « connexion avec le PSOC »

cas	Résultats attendu	OK ?
Connexion établie	Affichage du numéro du port COM sur la page	
Échec de connexion	Affichage d'un boîte de dialogue qui signal l'échec de connexions	

Reconnaissance de la carte

On clique sur le bouton « identification de la carte » du Menu si la carte est identifiée la page de test de celle-ci s'affiche

cas	Résultats attendu	OK ?
Carte 4AI	Chargement de la page de test de la carte 4AI	
Carte 4AO	Chargement de la page de test de la carte 4AO	
Carte 4DO	Chargement de la page de test de la carte 4DO	
Pas de carte	Affichage d'une boîte de dialogue de type error	

Essai des « choix de test »

L'utilisateur coche les cases correspondant aux voies qu'il veut avant d'appuyer sur le bouton du test choisi

Carte 4AI :

Cas	Résultats attendus	OK ?
Température	Affichage OK ou HS	
Tension	Affichage OK ou HS	
Courant	Affichage OK ou HS	
Résistance	Affichage OK ou HS	

Carte 4AO :

Cas	Résultats attendus	OK ?
Tension	Affichage OK ou HS	
Courant	Affichage OK ou HS	

Carte 4DO :

Cas	Résultats attendus	OK ?
Courant	Affichage OK ou HS	
Tension	Affichage OK ou HS	